PL1 Redes de Computadores

Daniel del Nogal Buchanan – 54010299C

Grupo: 8; Puesto: 6

Dirección Asignada (Red B1): 11.8.6.0 / 255.255.255.0

PARTE 1: CONFIGURACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO DE LA RED

Respuestas a las cuestiones planteadas en la práctica de laboratorio 1.

Cálculo de Subredes (VLSM)

Orden de asignación:

I. Subred A2: 3800+2 equipos Requiere 2^12 = 4096 direcciones Máscara /20.

II. Subred A5: 768+2 equipos Requiere 2^10 = 1024 direcciones Máscara /22.

III. Subred A3: 443+2 equipos Requiere 2^9 = 512 direcciones Máscara /23.

IV. Subred A4: 311+2 equipos Requiere 2^9 = 512 direcciones Máscara /23.

V. Subred A1: 122+2 equipos Requiere 2^7 = 128 direcciones Máscara /25.

CÁLCULO RAZONADO DE DIRECCIONES, MÁSCARAS Y DIFUSIÓN

- Subred A2
  - Hosts: 3800 equipos.
  - Dirección de Red (Decimal): 10.10.0.0
  - Dirección de Red (Binario): `00001010.00001010.00000000.00000000`
  - Máscara: 255.255.240.0 (/20)
  - Difusión (Broadcast): 10.10.15.255

- Subred A5
  - Hosts: 768 equipos.
  - Dirección de Red (Decimal): 10.10.16.0

    - Dirección de Red (Binario): `00001010.00001010.00010000.00000000`
    - Máscara: 255.255.252.0 (/22)
    - Difusión (Broadcast): 10.10.19.255

- Subred A3
    - Hosts: 443 equipos.
    - Dirección de Red (Decimal): 10.10.20.0
    - Dirección de Red (Binario): `00001010.00001010.00010100.00000000`
    - Máscara: 255.255.254.0 (/23)
    - Difusión (Broadcast): 10.10.21.255

- Subred A4
    - Hosts: 311 equipos.
    - Dirección de Red (Decimal): 10.10.22.0
    - Dirección de Red (Binario): `00001010.00001010.00010110.00000000`
    - Máscara: 255.255.254.0 (/23)
    - Difusión (Broadcast): 10.10.23.255

- Subred A1
    - Hosts: 122 equipos.
    - Dirección de Red (Decimal): 10.10.24.0
    - Dirección de Red (Binario): `00001010.00001010.00011000.00000000`
    - Máscara: 255.255.255.128 (/25)
    - Difusión (Broadcast): 10.10.24.127

- Subred B1
    - Hosts: 7 equipos.
    - Dirección de Red (Decimal): 11.8.6.0
    - Dirección de Red (Binario): `00001011.00001000.00000110.00000000`
    - Máscara: 255.255.255.0 (/24)
    - Difusión (Broadcast): 11.8.6.255

- Enlace Router R1 - Router R2
    - Hosts: 2 IPs (Punto a Punto).
    - Dirección de Red (Decimal): 192.168.0.8
    - Dirección de Red (Binario): `11000000.10101000.00000000.00001000`
    - Máscara: 255.255.255.252 (/30)
    - Difusión (Broadcast): 192.168.0.11

- Enlace Router R2 - Router R3
    - Hosts: 2 IPs (Punto a Punto).
    - Dirección de Red (Decimal): 192.168.0.4
    - Dirección de Red (Binario): `11000000.10101000.00000000.00000100`
    - Máscara: 255.255.255.252 (/30)
    - Difusión (Broadcast): 192.168.0.7

- Enlace Router R1 - Router R3
  - Hosts: 2 IPs (Punto a Punto).
  - Dirección de Red (Decimal): 192.168.0.0
  - Dirección de Red (Binario): `11000000.10101000.00000000.00000000`
  - Máscara: 255.255.255.252 (/30)
  - Difusión (Broadcast): 192.168.0.3

Tablas de Encaminamiento

ROUTER	RED DE DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY	INTERFAZ DE SALIDA
R1	11.8.6.0	/24	*Directa*	FastEthernet (hacia B1)
R1	192.168.0.0	/30	*Directa*	Serial (hacia R3)
R1	192.168.0.8	/30	*Directa*	Serial (hacia R2)
R1	10.10.16.0	/21	192.168.0.10	Serial (hacia R3)
R1	10.10.0.0	/19	192.168.0.10	Serial (hacia R2)

Fusión en una sola A3, A4 y A5.

ROUTER	RED DE DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY (SIGUIENTE SALTO)	INTERFAZ DE SALIDA
R2	10.10.0.0	/20	*Directa*	FastEthernet (hacia A2)
R2	10.10.24.0	/25	*Directa*	FastEthernet (hacia A1)
R2	192.168.0.8	/30	*Directa*	Serial (hacia R1)
R2	192.168.0.4	/30	*Directa*	Serial (hacia R3)
R2	11.8.6.0	/24	192.168.0.9	Serial (hacia R1)
R2	10.10.16.0	/21	192.168.0.6	Serial (hacia R3)

Router	Red de Destino	Máscara	Gateway (Siguiente Salto)	Interfaz de Salida
R3	10.10.16.0	/22	Directa	FastEthernet (hacia A5)
R3	10.10.20.0	/23	Directa	FastEthernet (hacia A3)
R3	10.10.22.0	/23	Directa	FastEthernet (hacia A4)
R3	192.168.0.4	/30	Directa	Serial (hacia R2)
R3	192.168.0.0	/30	Directa	Serial (hacia R1)
R3	11.8.6.0	/24	192.168.0.1	Serial (hacia R1)

R3	10.10.0.0	/20	192.168.0.5	Serial (hacia R2)
R3	10.10.24.0	/25	192.168.0.5	Serial (hacia R2)

Asignación de Direcciones a Interfaces de Routers

Router 1

Interfaz	*Conexión*	*Dirección IP*	*Máscara*
Eth2 (o Fa0/0)	Red B1 (Usuario)	11.8.6.1	255.255.255.0
Eth0 (o Fa1/0)	Enlace hacia R2	192.168.0.9	255.255.255.252
Eth1 (o Fa2/0)	Enlace hacia R3	192.168.0.1	255.255.255.252

Router 2

Interfaz	*Conexión*	*Dirección IP*	*Máscara*
Eth0 (o Fa0/0)	Enlace hacia R1	192.168.0.10	255.255.255.252
Eth1 (o Fa1/0)	Red A2 (3800 hosts)	10.10.0.1	255.255.240.0
Eth2 (o Fa2/0)	Red A1 (122 hosts)	10.10.24.1	255.255.255.128
Eth3 (o Fa3/0)	Enlace hacia R3	192.168.0.5	255.255.255.252

Router 3

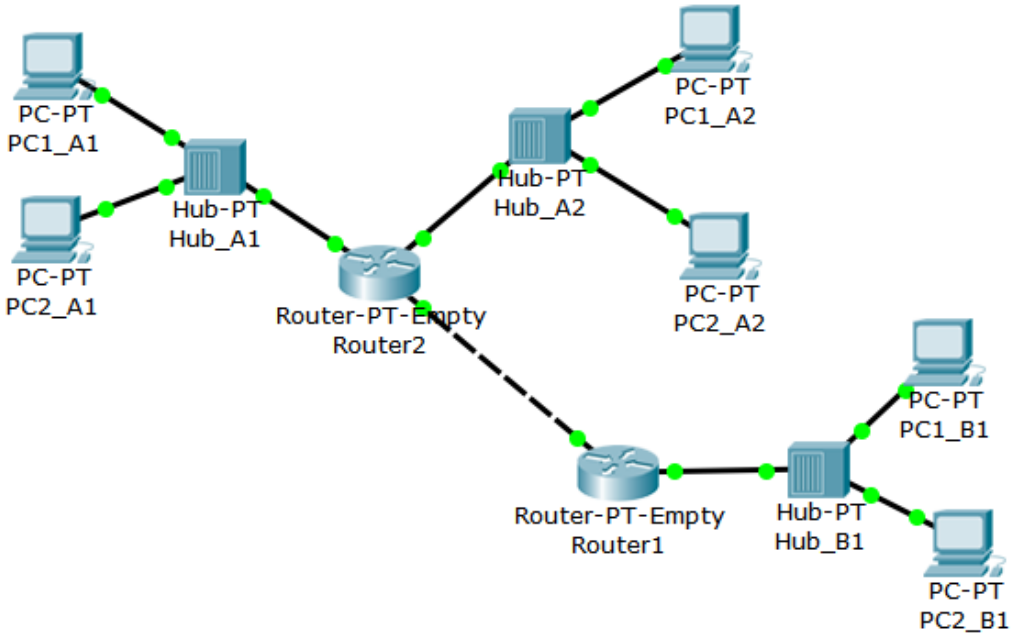
Interfaz	*Conexión*	*Dirección IP*	*Máscara*
Eth0 (o Fa0/0)	Enlace hacia R2	192.168.0.6	255.255.255.252
Eth1 (o Fa1/0)	Red A3 (443 hosts)	10.10.20.1	255.255.254.0
Eth2 (o Fa2/0)	Red A4 (311 hosts)	10.10.22.1	255.255.254.0
Eth3 (o Fa3/0)	Red A5 (768 hosts)	10.10.16.1	255.255.252.0
Eth4 (o Fa4/0)	Enlace hacia R1	192.168.0.2	255.255.255.252

Direcciones de Difusión (Broadcast) calculadas

- Subred A2: 10.10.15.255
- Subred A5: 10.10.19.255
- Subred A3: 10.10.21.255
- Subred A4: 10.10.23.255
- Subred A1: 10.10.24.127
- Subred B1: 11.8.6.255
- Enlace R1-R2: 192.168.0.11
- Enlace R2-R3: 192.168.0.7

- Enlace R3-R1: 192.168.0.3

Imagen del diseño de red mostrando las direcciones IP de los enlaces entre routers.



Registro de configuración de los interfaces y las rutas estáticas introducidos en el CLI de los routers R1 y R2.

Comandos Routers

➢ Router 1

- enable
- configure terminal
- interface FastEthernet0/0
- ip address 11.8.6.1 255.255.255.0
- no shutdown
- exit
- interface FastEthernet1/0
- ip address 192.168.0.9 255.255.255.252
- no shutdown
- exit
- ip route 10.10.0.0 255.255.240.0 192.168.0.10

- end
- write memory

➢ Router 2

- enable
- configure terminal
- interface FastEthernet0/0
- ip address 10.10.24.1 255.255.255.128
- no shutdown
- exit
- interface FastEthernet1/0
- ip address 10.10.0.1 255.255.240.0
- no shutdown
- exit
- interface FastEthernet2/0
- ip address 192.168.0.10 255.255.255.252
- no shutdown
- exit
- ip route 11.8.6.0 255.255.255.0 192.168.0.9
- end
- write memory

Imagen del comando show ip route para verificar la tabla de encaminamiento de los routers R1 y R2.

Router1

Routing Table for Router1

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
S	10.10.0.0/19	---	192.168.0.10	1/0
C	11.8.6.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
C	192.168.0.8/30	FastEthernet1/0	---	0/0

Router2

Routing Table for Router2

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	10.10.0.0/20	FastEthernet1/0	---	0/0
C	10.10.24.0/25	FastEthernet0/0	---	0/0
S	11.8.6.0/24	---	192.168.0.9	1/0
C	192.168.0.8/30	FastEthernet2/0	---	0/0

Imagen del comando tracert para verificar los saltos de capa de red entre el host PC2 de la Subred A1 y los dispositivos finales de las otras subredes.

Command Prompt

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>tracert 10.10.15.254

Tracing route to 10.10.15.254 over a maximum of 30 hops:

  1   1 ms      0 ms      0 ms      10.10.24.1
  2   *         0 ms      0 ms      10.10.15.254

Trace complete.

PC>tracert 11.8.6.254

Tracing route to 11.8.6.254 over a maximum of 30 hops:

  1   1 ms      0 ms      2 ms      10.10.24.1
  2   *         0 ms      0 ms      192.168.0.9
  3   *         0 ms      0 ms      11.8.6.254

Trace complete.

PC>
```